



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper

Visualización de matrices de datos y resultados del modelo 2D con HDFView

0. Conceptos generales

RAS Mapper de HEC-RAS, utiliza archivos de datos científicos .hdf para almacenar los siguientes datos y resultados:

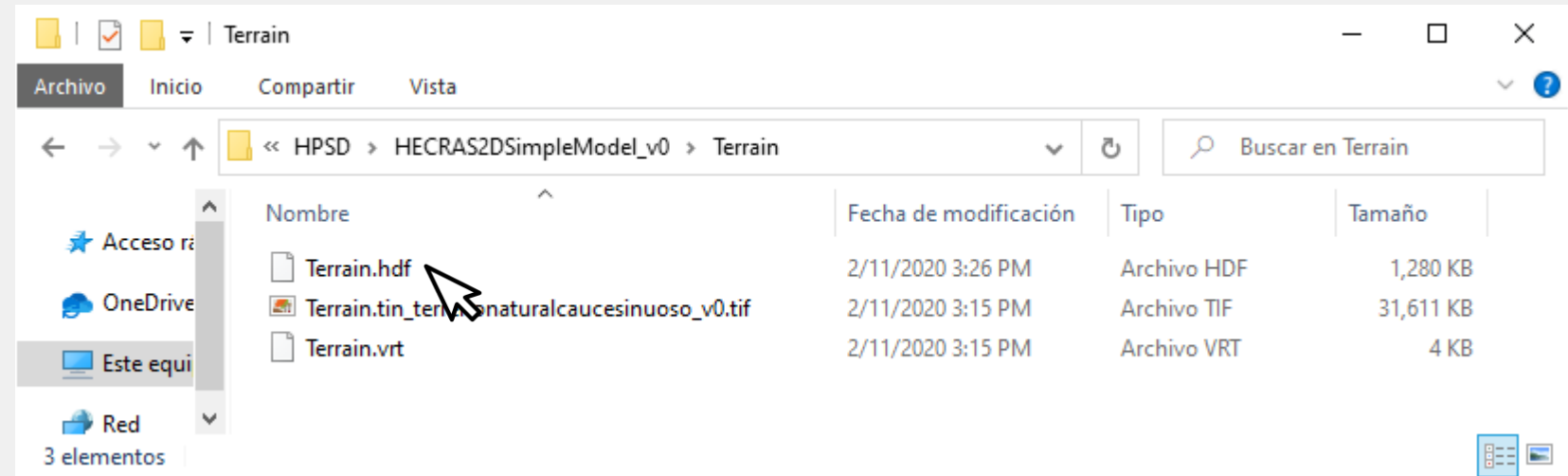
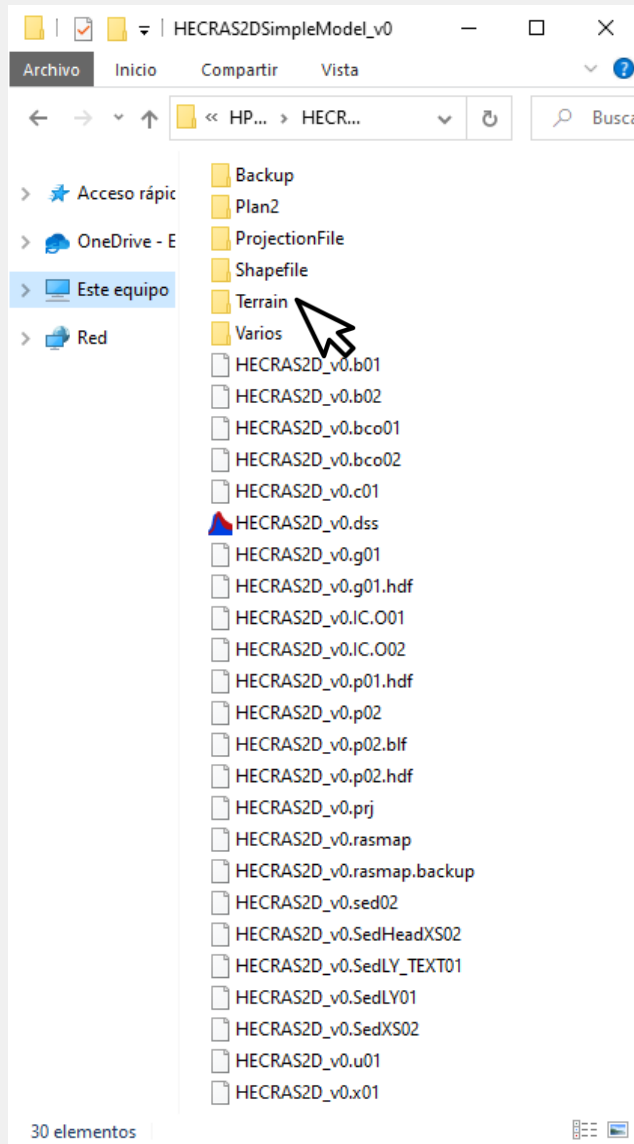
- ✓ Modelo de terreno
- ✓ Geometría del modelo 2D
- ✓ Parámetros y condiciones de frontera
- ✓ Resultados de modelación

Para la visualización de los elementos, utilizaremos un modelo simplificado denominado HECRAS2DSimpleModel_v0, disponible en el Tema 5 del repositorio de datos del curso. Descomprimir y copiar en C:\HPSD\HECRAS2DSimpleModel_v0. Es requerida la herramienta HDFView, disponible en <http://docs.h5py.org>

1. Modelo de terreno

Los archivos del modelo de terreno, generalmente son almacenados dentro del proyecto HEC-RAS en la carpeta Terrain.

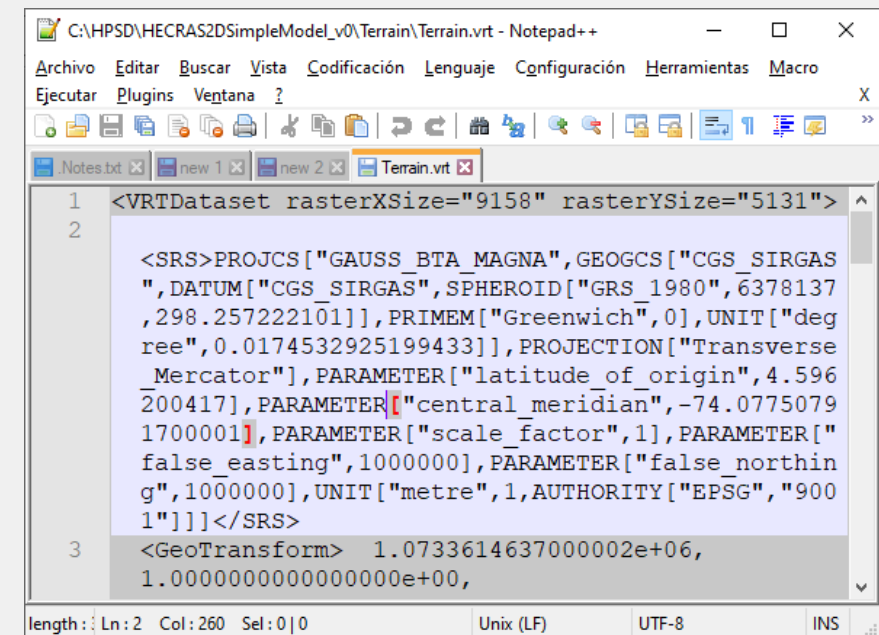
Desde la carpeta de proyecto, abrir la carpeta Terrain.



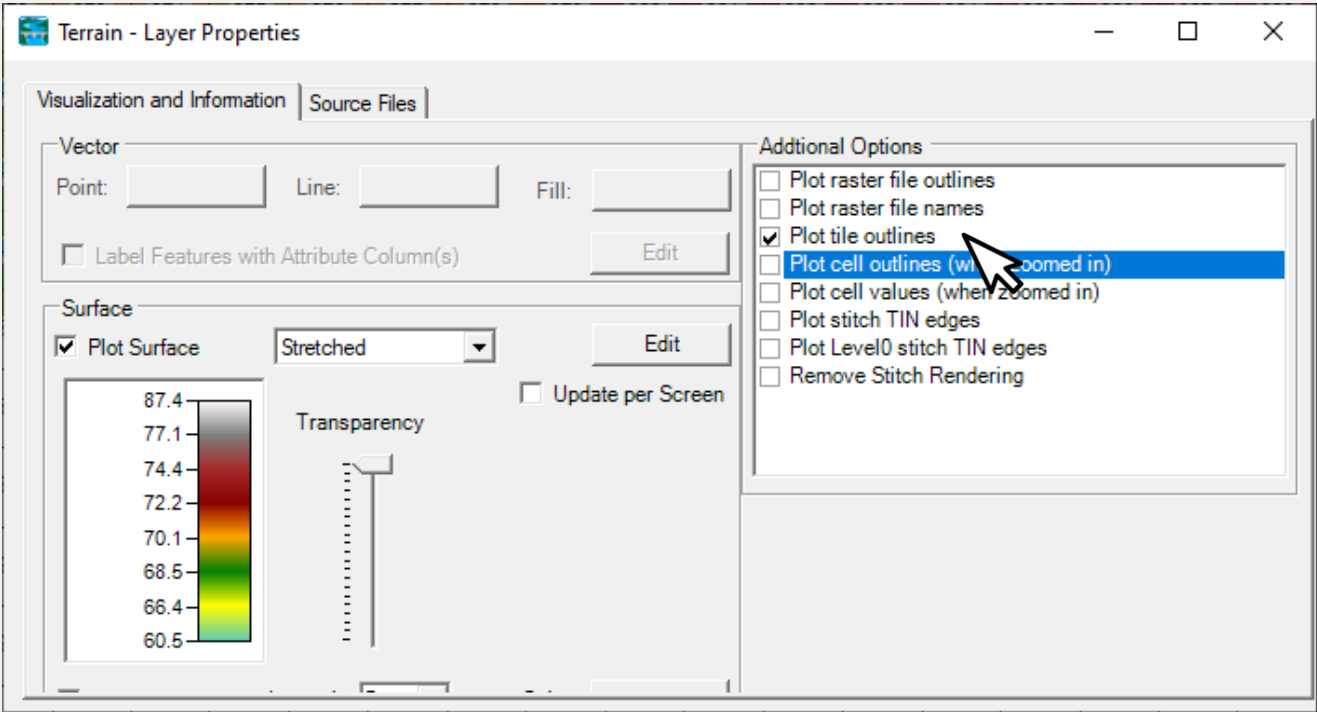
Terrain.hdf: Modelo de terreno en formato .hdf.

Terrain.tin_terrenonaturalcaucesinuoso_v0.tif: Grilla de terreno original en formato GeoTIFF.

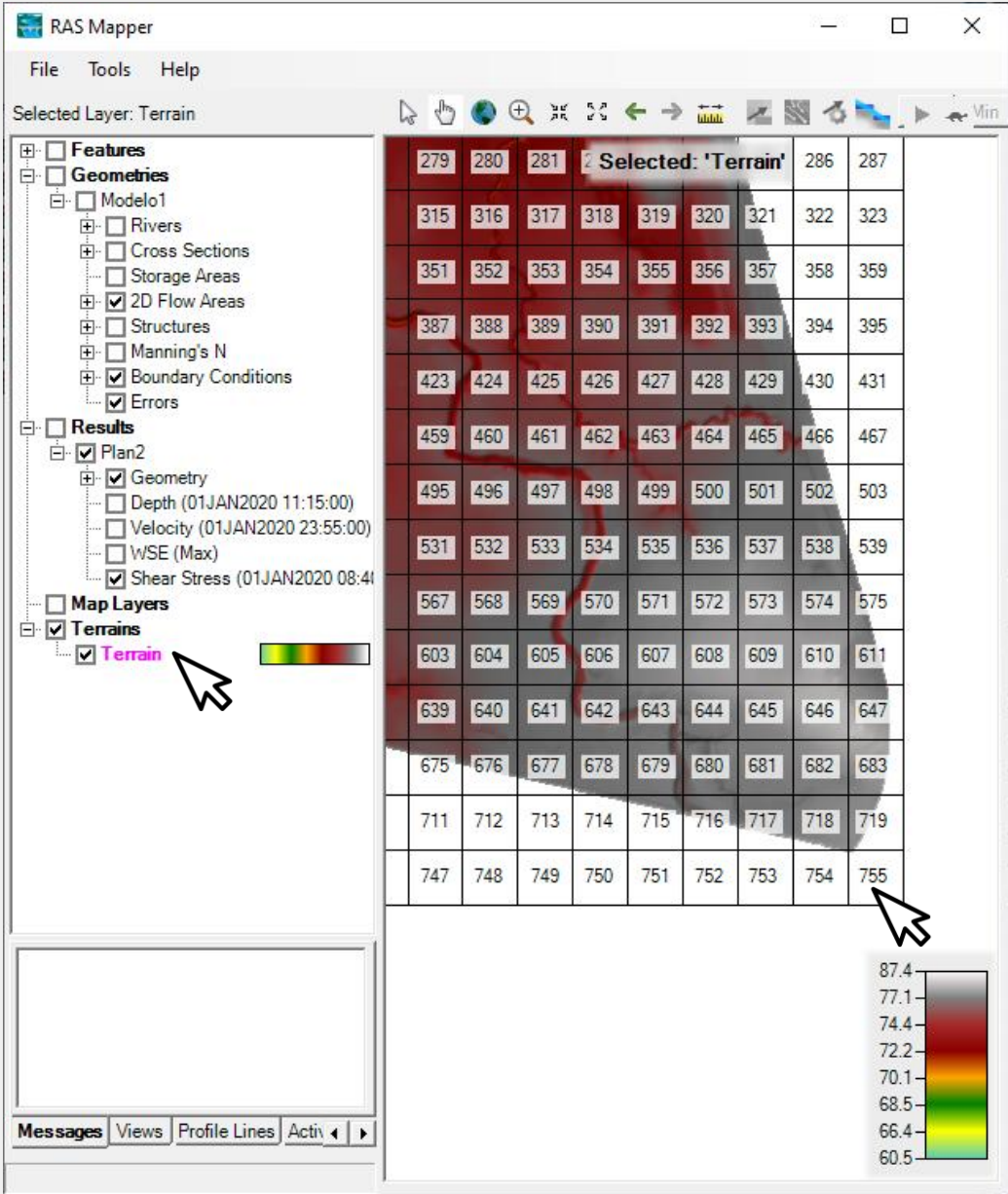
Terrain.vrt: Especificaciones del dataset, sistema de coordenadas y estadísticos del modelo de terreno. $9158 \times 5131 = 46,989,698$ celdas.



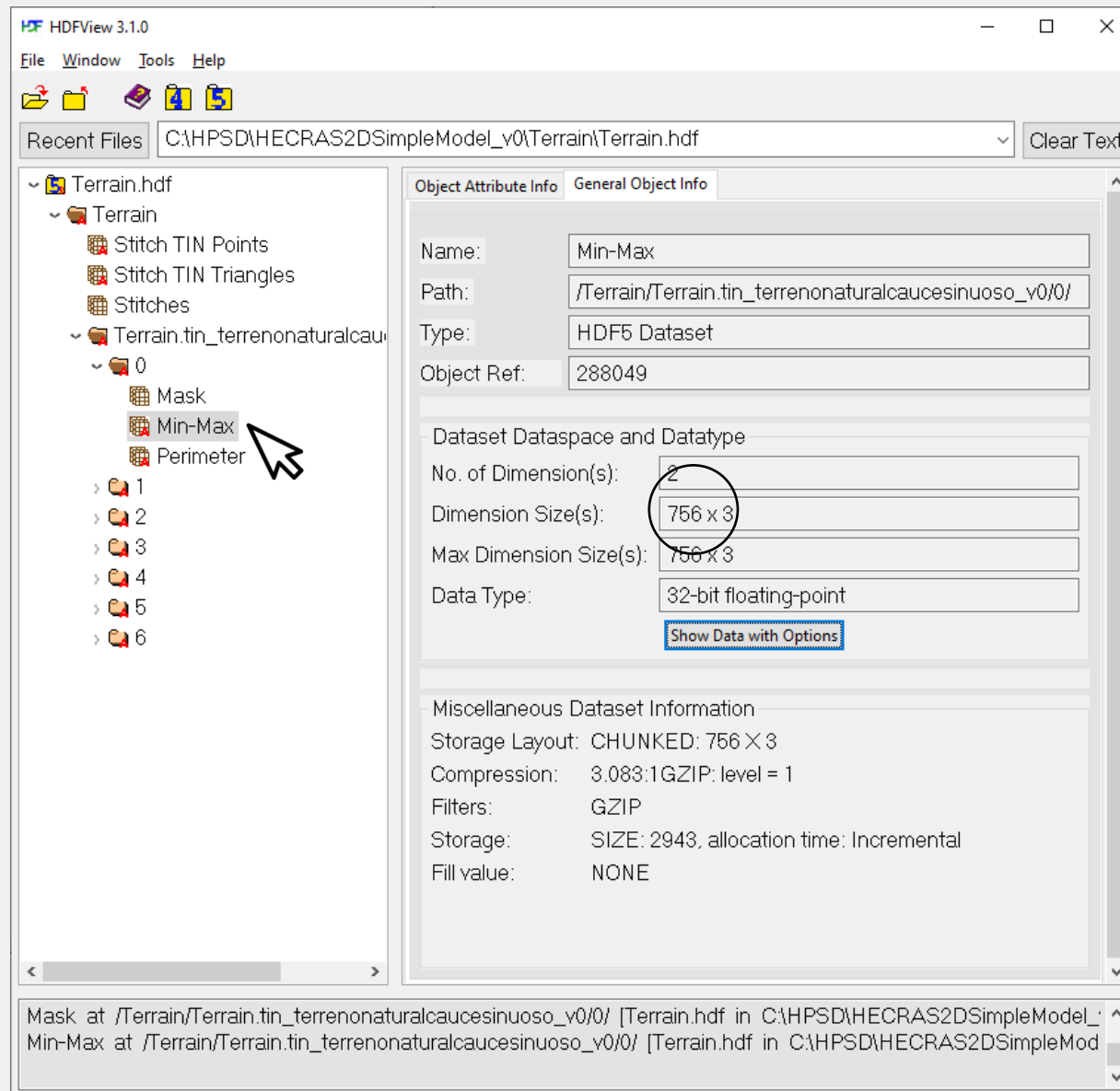
En RAS Mapper, visualice el modelo de terreno e identifique el número de cuadrantes que componen el MDT.



Para el modelo, se ha descompuesto el MDT en un mosaico compuesto por 756 celdas (de 0 a 755).



En HDFView, la ruta Min-Max contiene los estadísticos de elevación de cada cuadrante del mosaico de terreno para cada una de las 756 celdas de la superficie.



The screenshot shows the 'Min-Max' data display table. The table has 4 columns: 0, 1, and 2. The data is displayed in a grid with row numbers on the left. The table is titled 'Min-Max at /Terrain/Terrai...'.

	0	1	2
389	72.0	75.5	0.0
390	75.015625	75.9375	0.0
391	73.0	76.35156	0.0
392	73.0	76.58594	0.0
393	74.765625	78.35156	0.09547...
394	77.64844	78.36719	0.9958954
395	0.0	0.0	1.0
396	62.5	64.0	0.7649231
397	63.5	64.10156	0.35635...
398	63.5	64.796875	0.09468...
399	63.0	64.921875	0.0
400	63.5	65.21875	0.0
401	64.05469	66.32031	0.0
402	64.546875	66.94531	0.0
403	65.03906	67.59375	0.0
404	65.53125	68.046875	0.0
405	66.02344	68.4375	0.0
406	66.515625	68.78906	0.0
407	67.00781	69.203125	0.0
408	67.5	69.49219	0.0

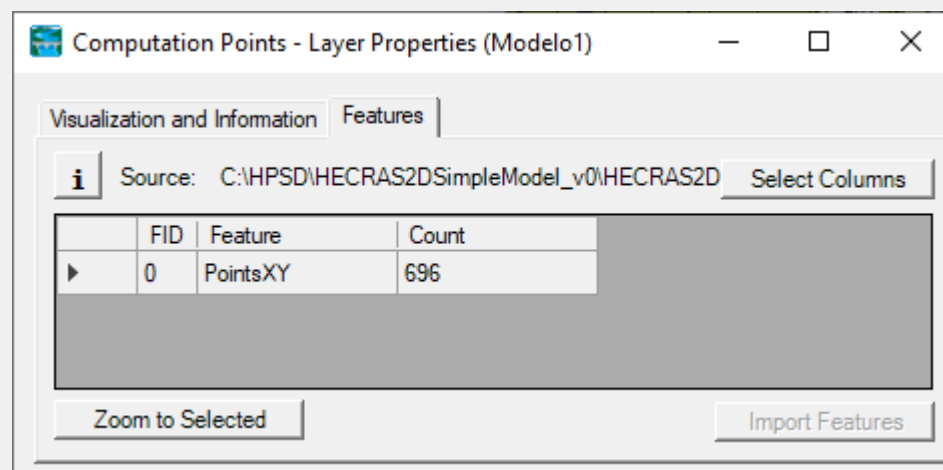
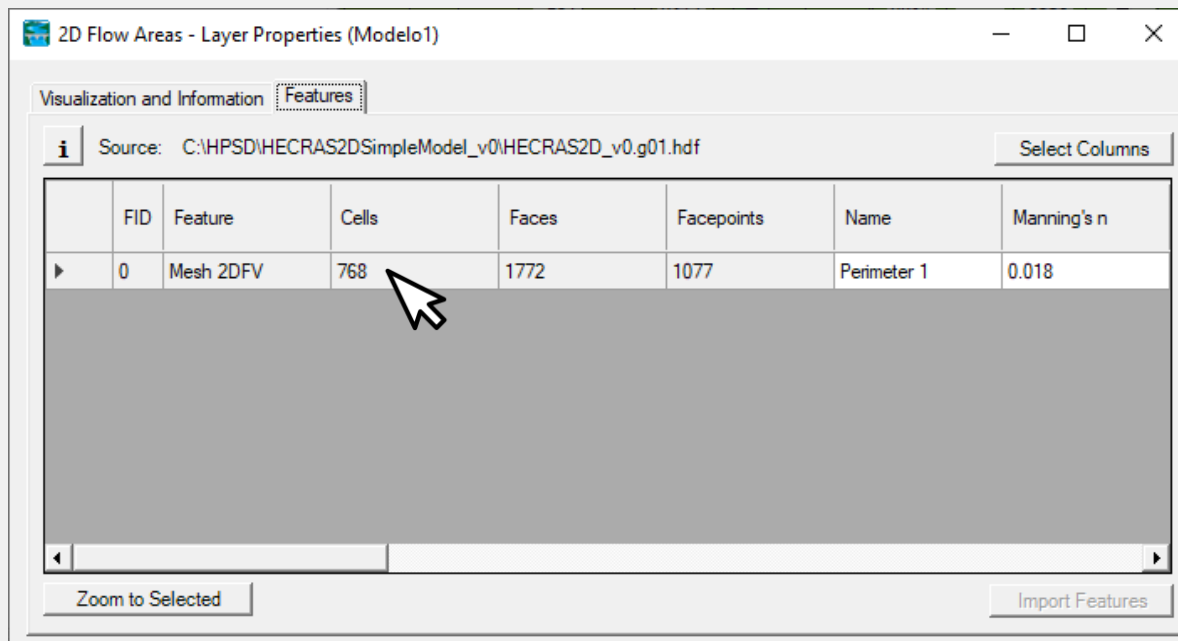
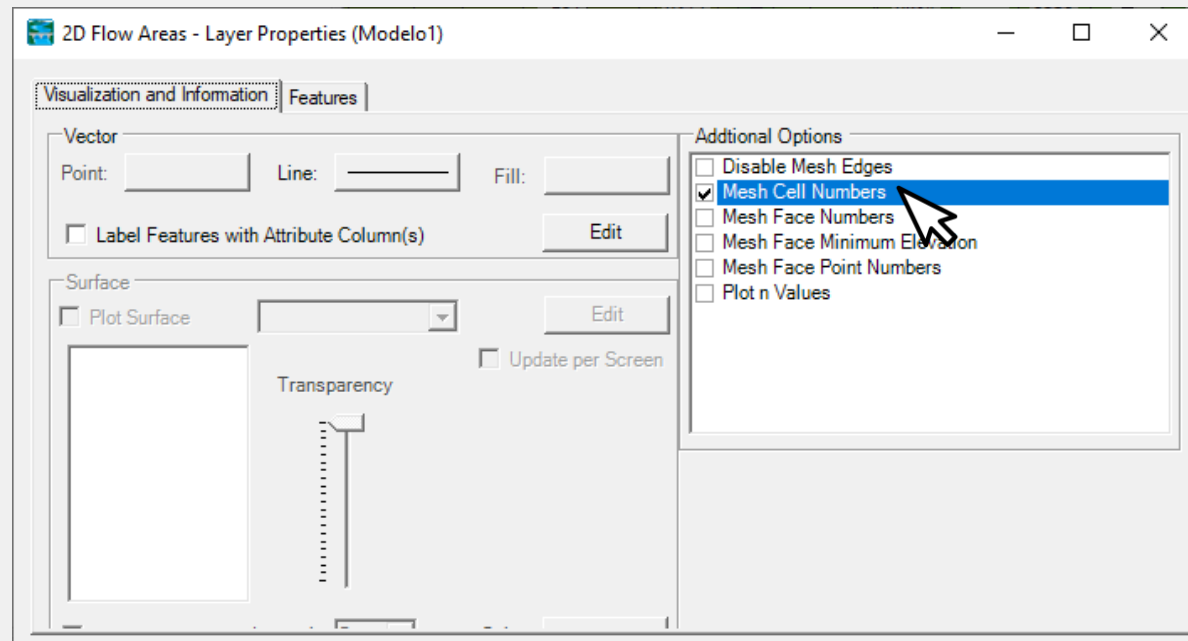
2. Geometría del modelo 2D

Los archivos .g0#.hdf (donde # representa el consecutivo de la geometría creada) contienen la información relacionada con la geometría del modelo y se encuentran almacenados en la carpeta raíz del proyecto.

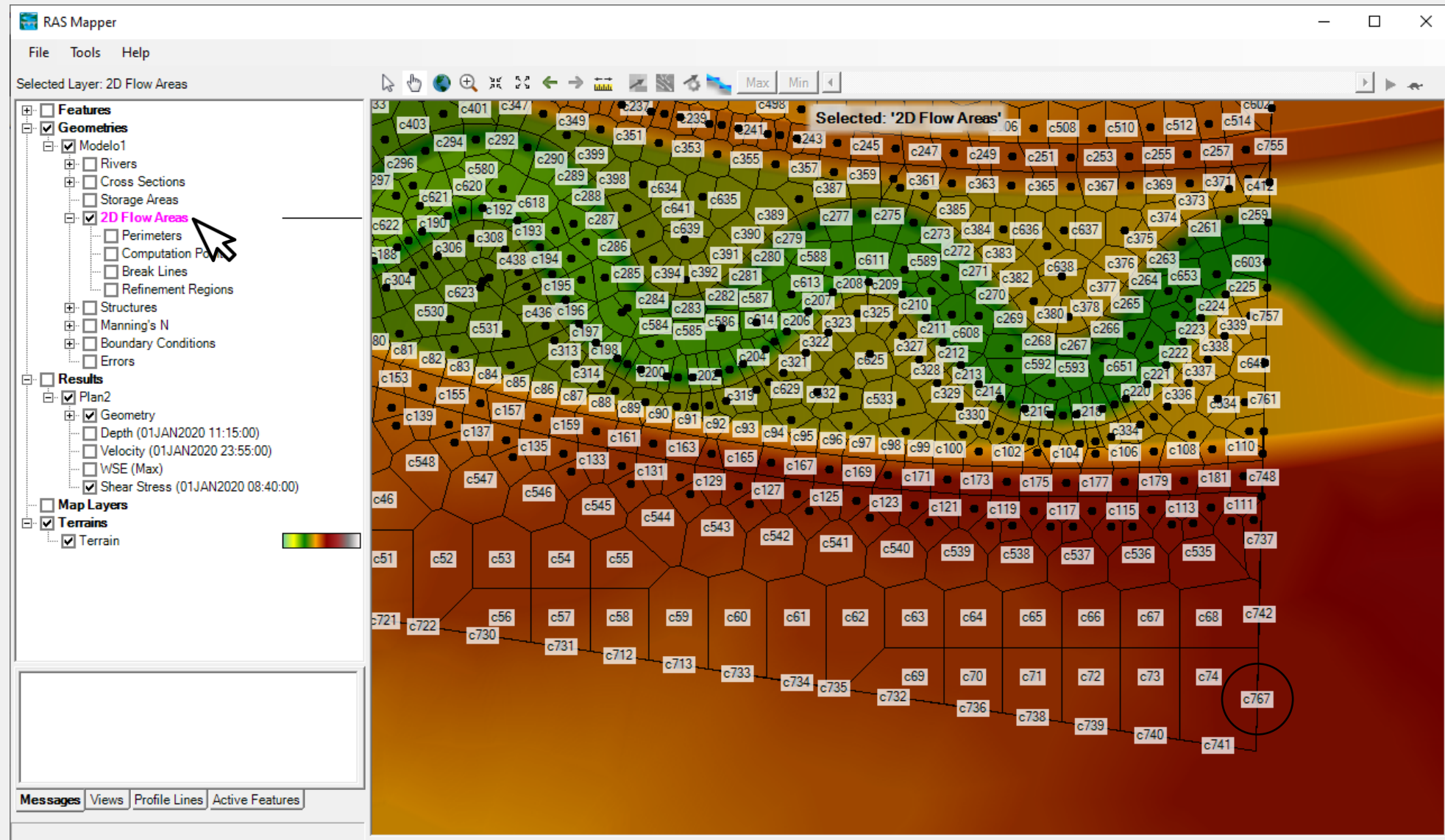
Para el ejemplo visualizaremos el archivo:

C:\HPSD\HECRAS2DSimpleModel_v0\HECRAS2D_v0.g01.hdf

En RAS Mapper, rotule los números de celda del perímetro definido para la malla de la geometría e identifique el número de celdas obtenidas en el refinamiento. El modelo prototipo se compone de 768 celdas y 696 puntos de cálculo.



Visualización de número de celdas en RAS Mapper.



Visualización de coordenadas con HDFView, de cada uno de los 696 puntos de cálculo del mallado (0 a 695).

HDFView 3.1.0 interface showing the file structure and dataset information for 'Cell Points'.

Recent Files: C:\HPSD\HECRAS2DSimpleModel_v0\HECRAS2D_v0.g01.hdf

File Structure:

- Terrain.hdf
- HECRAS2D_v0.g01.hdf
 - Geometry
 - 2D Flow Area Refinement Region
 - 2D Flow Areas
 - Attributes
 - Cell Info
 - Cell Points
 - Perimeter 1
 - Polygon Info
 - Polygon Parts
 - Polygon Points
 - Boundary Condition Lines
 - Land Cover (Manning's n)
 - River Bank Lines
 - River Edge Lines
 - River Flow Paths
 - River Stationing

Object Attribute Info - General Object Info

Name: Cell Points
 Path: /Geometry/2D Flow Areas/
 Type: HDF5 Dataset
 Object Ref: 61235

Dataset Dataspace and Datatype

No. of Dimension(s): 2
 Dimension Size(s): 696 x 2
 Max Dimension Size(s): 696 x 2
 Data Type: 64-bit floating-point

Miscellaneous Dataset Information

Storage Layout: CHUNKED: 696 X 2
 Compression: 1.392:1GZIP: level = 1
 Filters: GZIP
 Storage: SIZE: 7999, allocation time: Incremental
 Fill value: NONE

Status Bar: Perimeter at /Terrain/Terrain.tin_terrenonaturalcaucesinuoso_v0/0/ [Terrain.hdf in C:\HPSD\HECRAS2DSimpleModel_v0\Terrai
 Cell Points at /Geometry/2D Flow Areas/ [HECRAS2D_v0]g01.hdf in C:\HPSD\HECRAS2DSimpleModel_v0] [dims0x1, start0x1

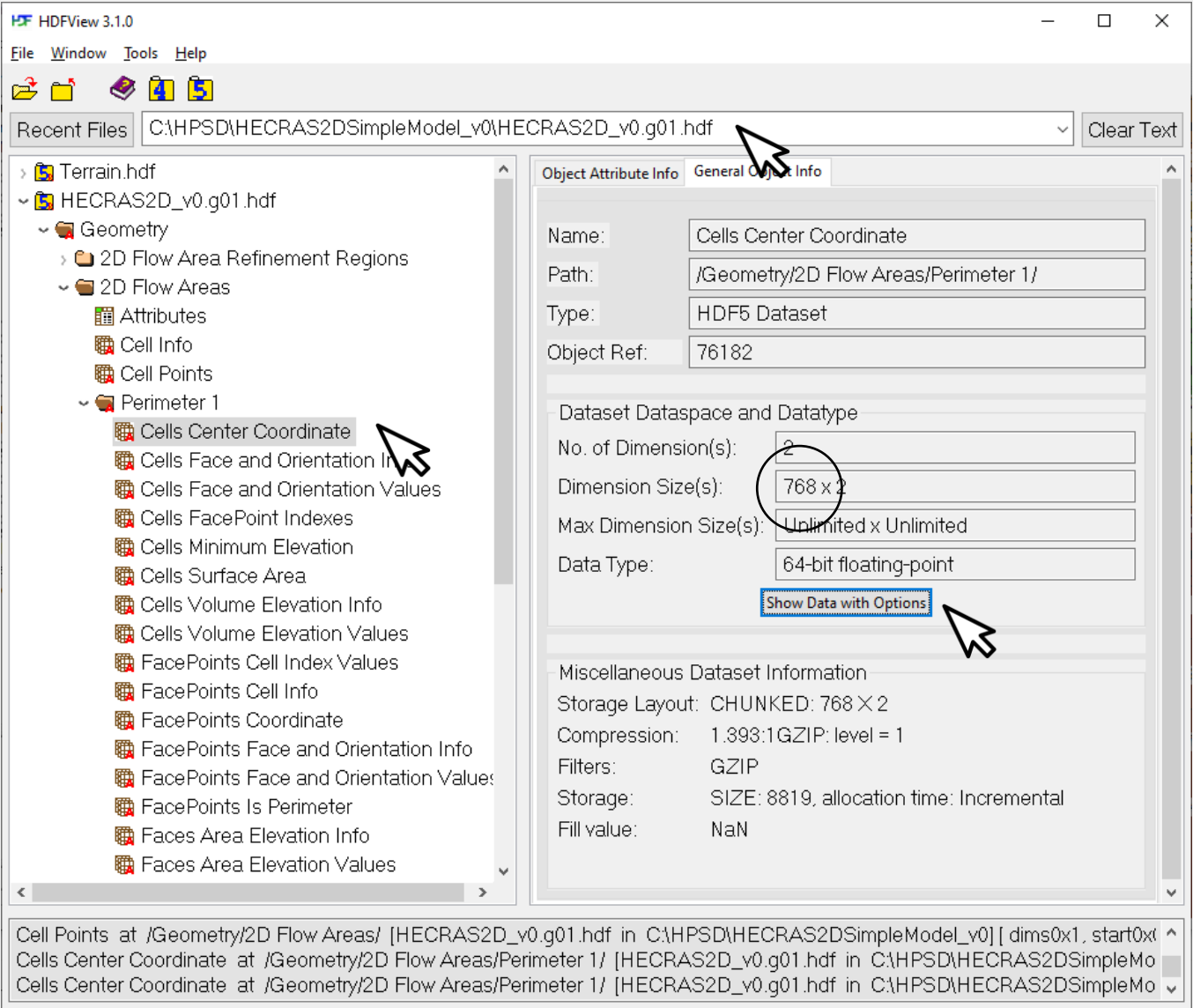
Cell Points at /Geometry/2D Flow Areas/ [H...

Table Import/Export Data Data Display

0-based

	0 CX	1 CY
682	1077778.13910344	1572921.59417633
683	1077732.04663923	1572936.78736175
684	1077686.6726992	1572953.29888697
685	1078384.59330281	1572604.6582426
686	1078252.77416549	1572708.08017215
687	1078089.05199227	1572642.5211863
688	1078044.87855795	1572610.61815041
689	1078067.66644073	1572627.44612538
690	1077963.89392837	1572664.25732065
691	1077993.69346739	1572668.8148972
692	1077878.70230505	1572677.5794675
693	1077932.6920581	1572739.98320805
694	1077760.63100169	1572704.28451542
695	1077766.47404856	1572707.40080708

Visualización de coordenadas con HDFView, de cada uno de los 768 puntos del centroide de cada celda del mallado (0 a 767).



Cells Center Coordinate at /Geometry/2D Flow A...

Table Import/Export Data Data Display

0-based

	0	1
	CX	CY
749	1078423.380928912	1572577.1649374939
750	1078424.7959223383	1572635.1796679946
751	1078426.3406782849	1572698.5146618276
752	1078426.8918543714	1572721.1128813836
753	1077585.0786589826	1572823.0160596496
754	1077656.111073874	1573022.2533209273
755	1078429.2665086458	1572818.4737066643
756	1078427.6933454596	1572753.9740160105
757	1078425.7433836162	1572674.0255804025
758	1078428.5247175856	1572788.0602731952
759	1077615.4829219421	1572908.296309413
760	1077593.9722012712	1572847.9613611903
761	1078424.0152712192	1572603.172972099
762	1078430.0611666264	1572851.0546838725
763	1077602.2203504804	1572871.0964138499
764	1077690.3919995115	1573118.40713674
765	1078393.47818321	1573052.3680363775
766	1077477.11741955	1572446.32599783
767	1078417.825539467	1572349.3939701798

También podrá consultar los valores de elevación mínima, área superficial y volumen elevación por celda.

Cells Minimum Elevation ...

Table Import/Export Data Data Display

0-based

Celda	Z
356	69.376366
357	69.40918
358	69.46875
359	69.47351
360	69.50781
361	69.60211
362	69.57031
363	69.59701
364	69.625
365	69.66348
366	69.69
367	69.71875
368	69.75153
369	69.78405
370	69.816444
371	69.85156
372	69.88455
373	69.9185

Cells Surface Area at /...

Table Import/Export Data Data Display

0-based

Celda	Área
237	330.128
238	385.39246
239	192.44267
240	329.9797
241	329.72092
242	282.26285
243	308.5127
244	670.6276
245	487.87576
246	563.95123
247	749.68665
248	739.19696
249	314.5335
250	749.6235
251	540.11694
252	514.47253
253	748.7919
254	640.5729
255	414.01053

Cells Volume Elevation Values ...

Table Import/Export Data Data Display

0-based

Celda	Elev. 0	Vol. 1
719	69.32031	0.0
720	69.37928	1.6434559
721	69.43825	3.7470582
722	69.49721	6.305095
723	69.55028	9.032815
724	69.60335	12.199749
725	69.65642	15.836799
726	69.75666	24.103584
727	69.8569	34.36119
728	69.95125	46.01994
729	70.0456	59.8322
730	70.13405	74.90137
731	70.2166	90.95207
732	70.31094	111.7776
733	70.3994	133.77003
734	70.48195	156.51045
735	70.5704	182.21260

3. Parámetros y condiciones de frontera

Los archivos .p0#.hdf (donde # representa el consecutivo del plan de modelación creado) contienen la información relacionada los parámetros de entrada y condiciones de frontera del modelo para cada periodo de retorno estudiado y se encuentran almacenados en la carpeta raíz del proyecto.

Para el ejemplo visualizaremos el archivo:

C:\HPSD\HECRAS2DSimpleModel_v0\HECRAS2D_v0.p01.hdf

Hidrograma de entrada en la frontera aguas arriba definida en HEC-RAS.

Flow Hydrograph

SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpStream

☐ Read from DSS before simulation Select DSS file and Path

File:

Path:

☒ Enter Table Data time interval: 1 Minute

Select/Enter the Data's Starting Time Reference

☐ Use Simulation Time: Date: 01JAN2020 Time: 00:00

☒ Fixed Start Time: Date: 01JAN2020 Time: 00:00

No. Ordinates Interpolate Missing Values Del Row Ins Row

Hydrograph Data			
	Date	Simulation Time (hours)	Flow (m3/s)
1	31Dec2019 2400	00:00	0
2	01Jan2020 0001	00:01	0.001
3	01Jan2020 0002	00:02	0.18
4	01Jan2020 0003	00:03	0.36
5	01Jan2020 0004	00:04	0.54
6	01Jan2020 0005	00:05	0.73
7	01Jan2020 0006	00:06	0.91
8	01Jan2020 0007	00:07	1.09
9	01Jan2020 0008	00:08	1.27
10	01Jan2020 0009	00:09	1.45
11	01Jan2020 0010	00:10	1.63
12	01Jan2020 0011	00:11	1.81
13	01Jan2020 0012	00:12	2
14	01Jan2020 0013	00:13	2.18
15	01Jan2020 0014	00:14	2.36

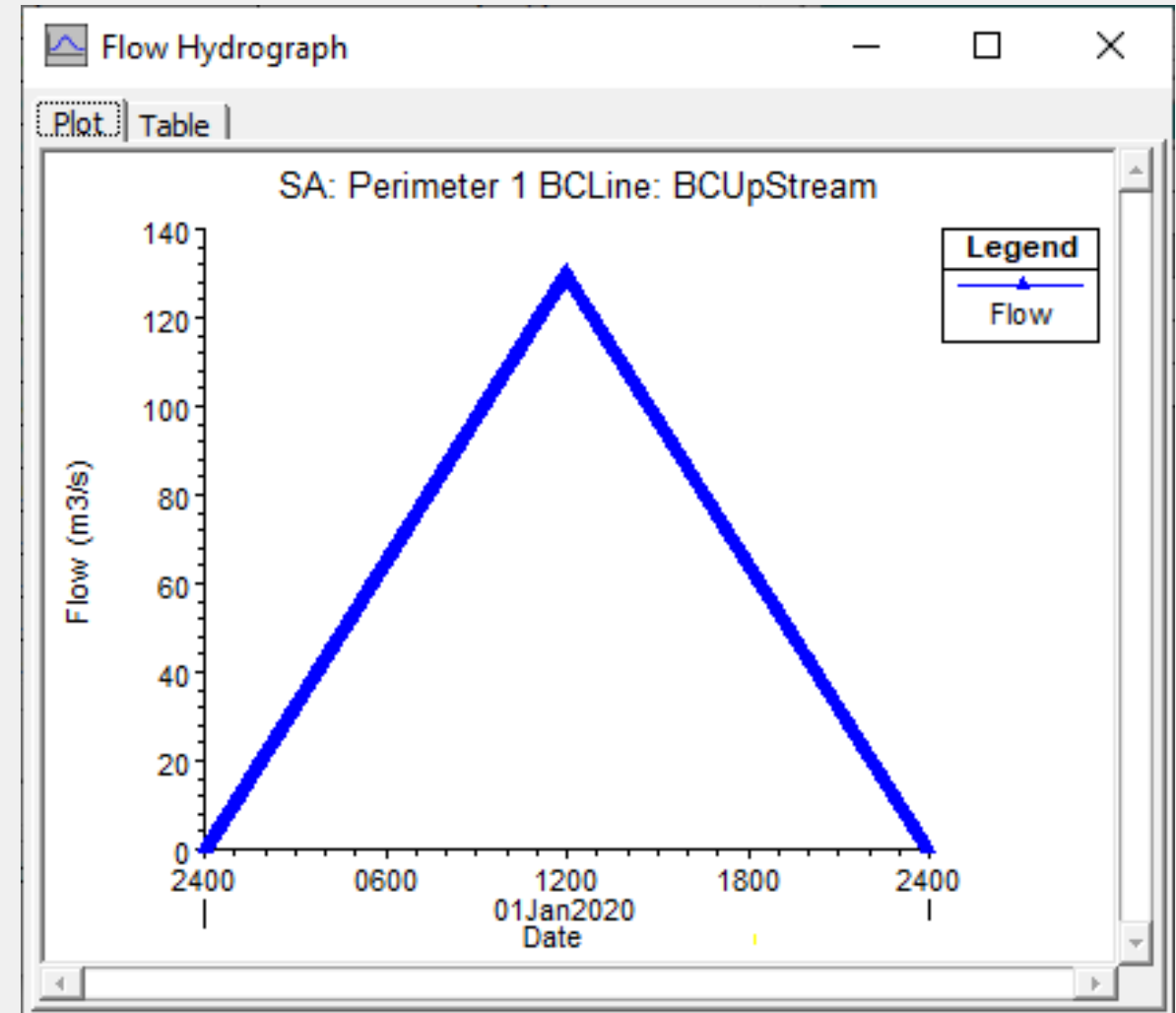
Time Step Adjustment Options ("Critical" boundary conditions)

☐ Monitor this hydrograph for adjustments to computational time step

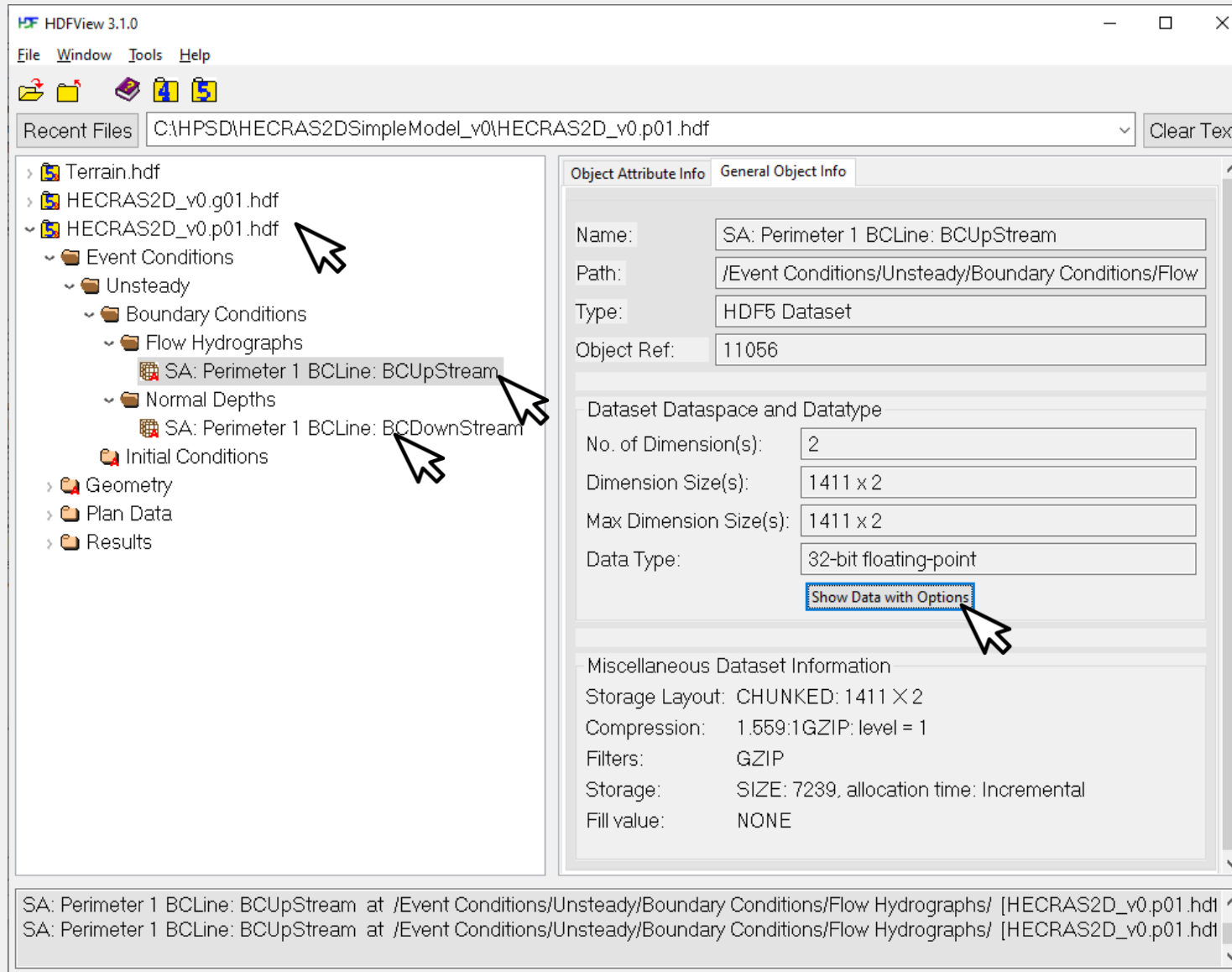
Max Change in Flow (without changing time step):

Min Flow: Multiplier: EG Slope for distributing flow along BC Line: 0.0008969 ☐ TW Check

Plot Data OK Cancel



Visualización de datos en HDFView. El número de pulsos dependerá de las condiciones de control para la modelación.



HDFView 3.1.0 interface showing the file structure and object attributes for 'SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpStream'.

File Structure:

- Terrain.hdf
- HECRAS2D_v0.g01.hdf
- HECRAS2D_v0.p01.hdf
 - Event Conditions
 - Unsteady
 - Boundary Conditions
 - Flow Hydrographs
 - SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpStream (Selected)
 - Normal Depths
 - SA: Perimeter 1 BCLine: BCDownStream
 - Initial Conditions
 - Geometry
 - Plan Data
 - Results

Object Attribute Info - General Object Info:

- Name: SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpStream
- Path: /Event Conditions/Unsteady/Boundary Conditions/Flow
- Type: HDF5 Dataset
- Object Ref: 11056

Dataset Dataspace and Datatype:

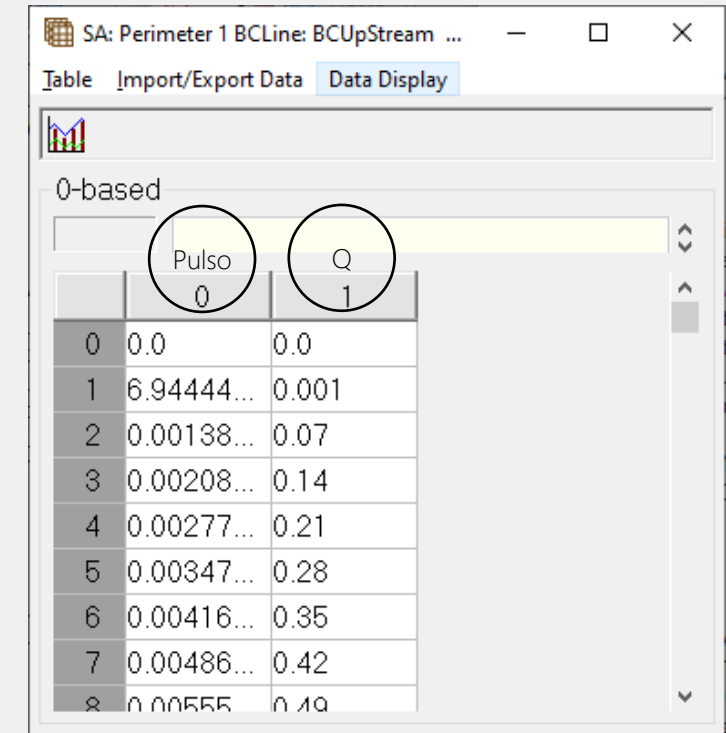
- No. of Dimension(s): 2
- Dimension Size(s): 1411 x 2
- Max Dimension Size(s): 1411 x 2
- Data Type: 32-bit floating-point
- Show Data with Options

Miscellaneous Dataset Information:

- Storage Layout: CHUNKED: 1411 X 2
- Compression: 1.559:1GZIP: level = 1
- Filters: GZIP
- Storage: SIZE: 7239, allocation time: Incremental
- Fill value: NONE

Status Bar:

- SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpStream at /Event Conditions/Unsteady/Boundary Conditions/Flow Hydrographs/ [HECRAS2D_v0.p01.hdf]
- SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpStream at /Event Conditions/Unsteady/Boundary Conditions/Flow Hydrographs/ [HECRAS2D_v0.p01.hdf]

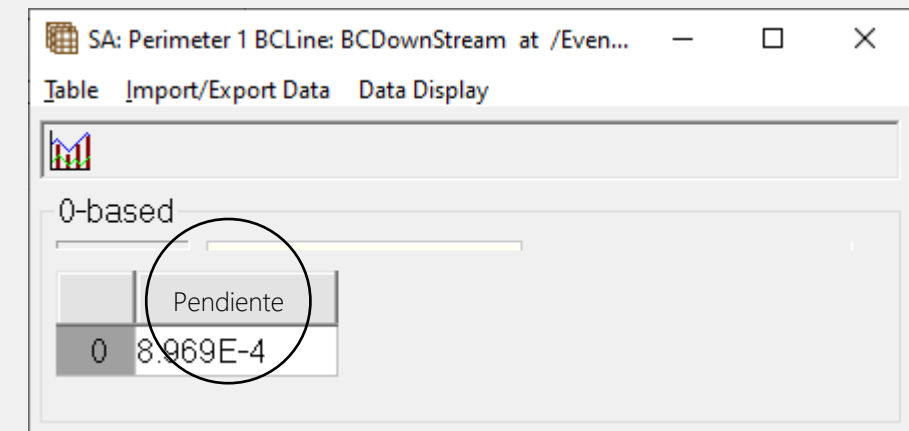


SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpStream ...

Table Import/Export Data Data Display

0-based

	Pulso	Q
	0	1
0	0.0	0.0
1	6.94444...	0.001
2	0.00138...	0.07
3	0.00208...	0.14
4	0.00277...	0.21
5	0.00347...	0.28
6	0.00416...	0.35
7	0.00486...	0.42
8	0.00555...	0.49



SA: Perimeter 1 BCLine: BCDownStream at /Even...

Table Import/Export Data Data Display

0-based

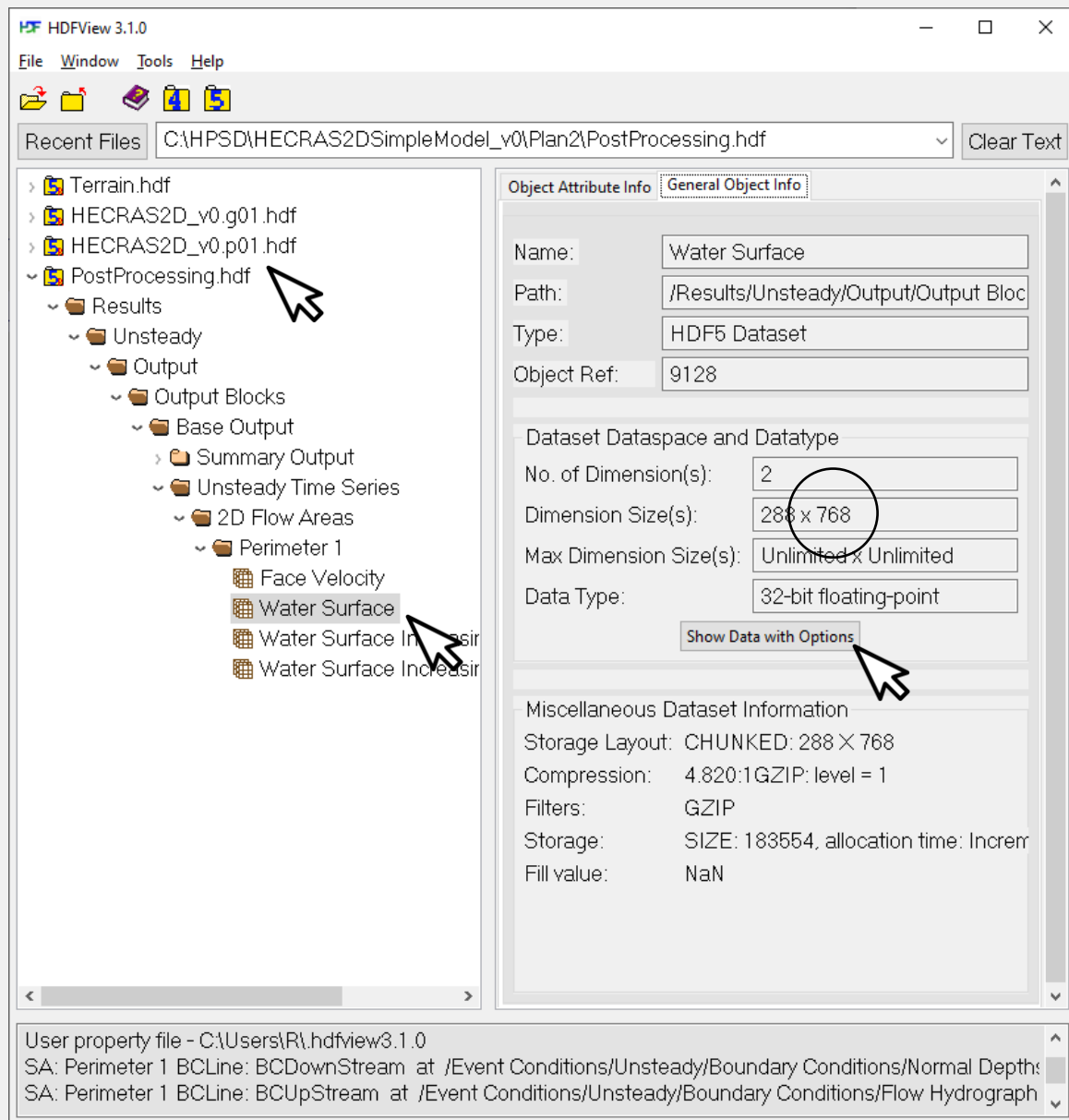
	Pendiente
0	8.969E-4

4. Resultados de la modelación

Los resultados de la modelación son almacenados en carpetas que son rotuladas con el nombre del plan, para el ejemplo la carpeta Plan2 contiene los resultados.

El archivo PostProcessing.hdf de la carpeta de resultados del plan, contiene los valores obtenidos para las variables representadas. Para el ejemplo, revisaremos los resultados de la elevación inversa o cota de la lámina de agua.

Resultados obtenidos para cada una de las 768 celdas del modelo y para cada uno de los 288 instantes de tiempo modelados.



The screenshot shows the HDFView 3.1.0 interface. The left pane displays the file hierarchy, with 'PostProcessing.hdf' selected. The right pane shows the 'Object Attribute Info' for the 'Water Surface' object. The 'Dataset Dataspace and Datatype' section is highlighted, showing 'No. of Dimension(s): 2', 'Dimension Size(s): 288 x 768', and 'Data Type: 32-bit floating-point'. A mouse cursor is pointing at the 'Show Data with Options' button.

Object Attribute Info: General Object Info

Name: Water Surface

Path: /Results/Unsteady/Output/Output Bloc

Type: HDF5 Dataset

Object Ref: 9128

Dataset Dataspace and Datatype

No. of Dimension(s): 2

Dimension Size(s): 288 x 768

Max Dimension Size(s): Unlimited x Unlimited

Data Type: 32-bit floating-point

Show Data with Options

Miscellaneous Dataset Information

Storage Layout: CHUNKED: 288 X 768

Compression: 4.820:1GZIP: level = 1

Filters: GZIP

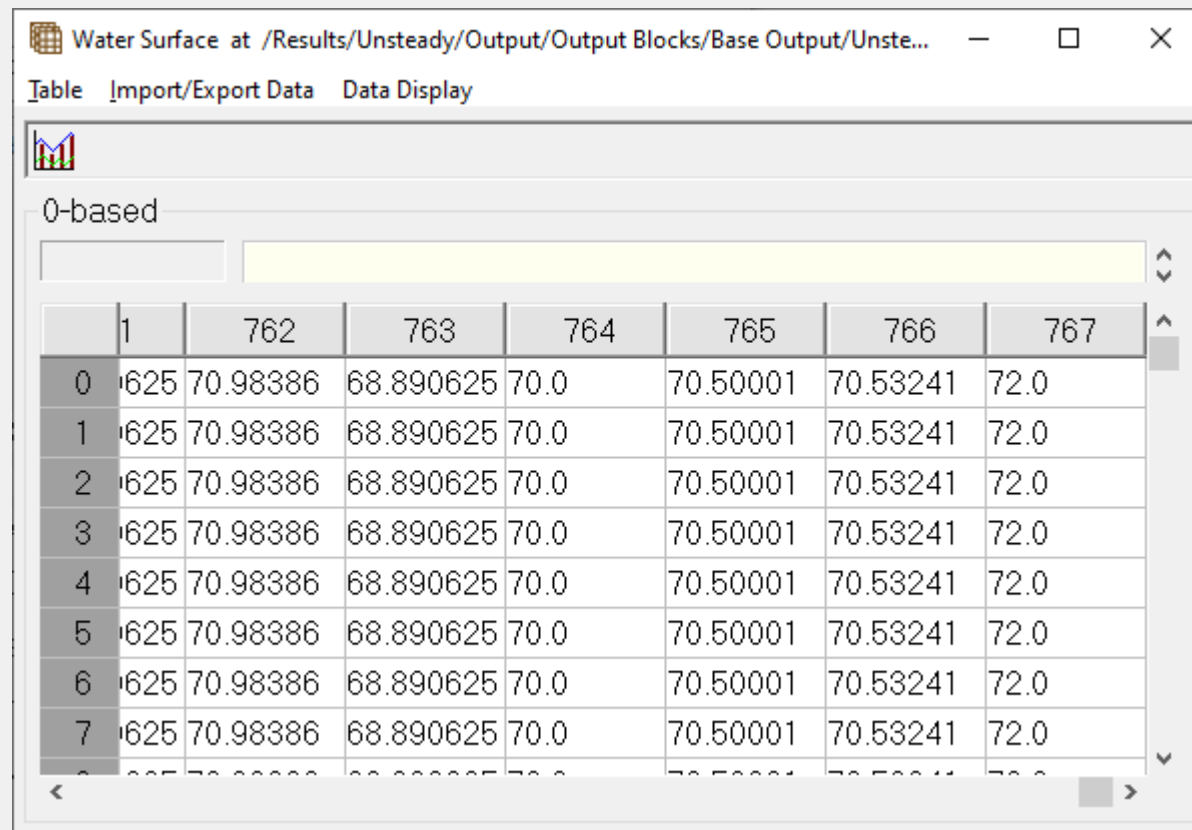
Storage: SIZE: 183554, allocation time: Increm

Fill value: NaN

User property file - C:\Users\R\hdfview3.1.0

SA: Perimeter 1 BCLine: BCDownStream at /Event Conditions/Unsteady/Boundary Conditions/Normal Depth

SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpStream at /Event Conditions/Unsteady/Boundary Conditions/Flow Hydrograph



The screenshot shows the 'Water Surface' data display in HDFView. The table displays values for 288 time steps (rows) and 768 cells (columns). The columns are labeled 1, 762, 763, 764, 765, 766, and 767. The rows are labeled 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. The values are 32-bit floating-point numbers.

Water Surface at /Results/Unsteady/Output/Output Blocks/Base Output/Unste...

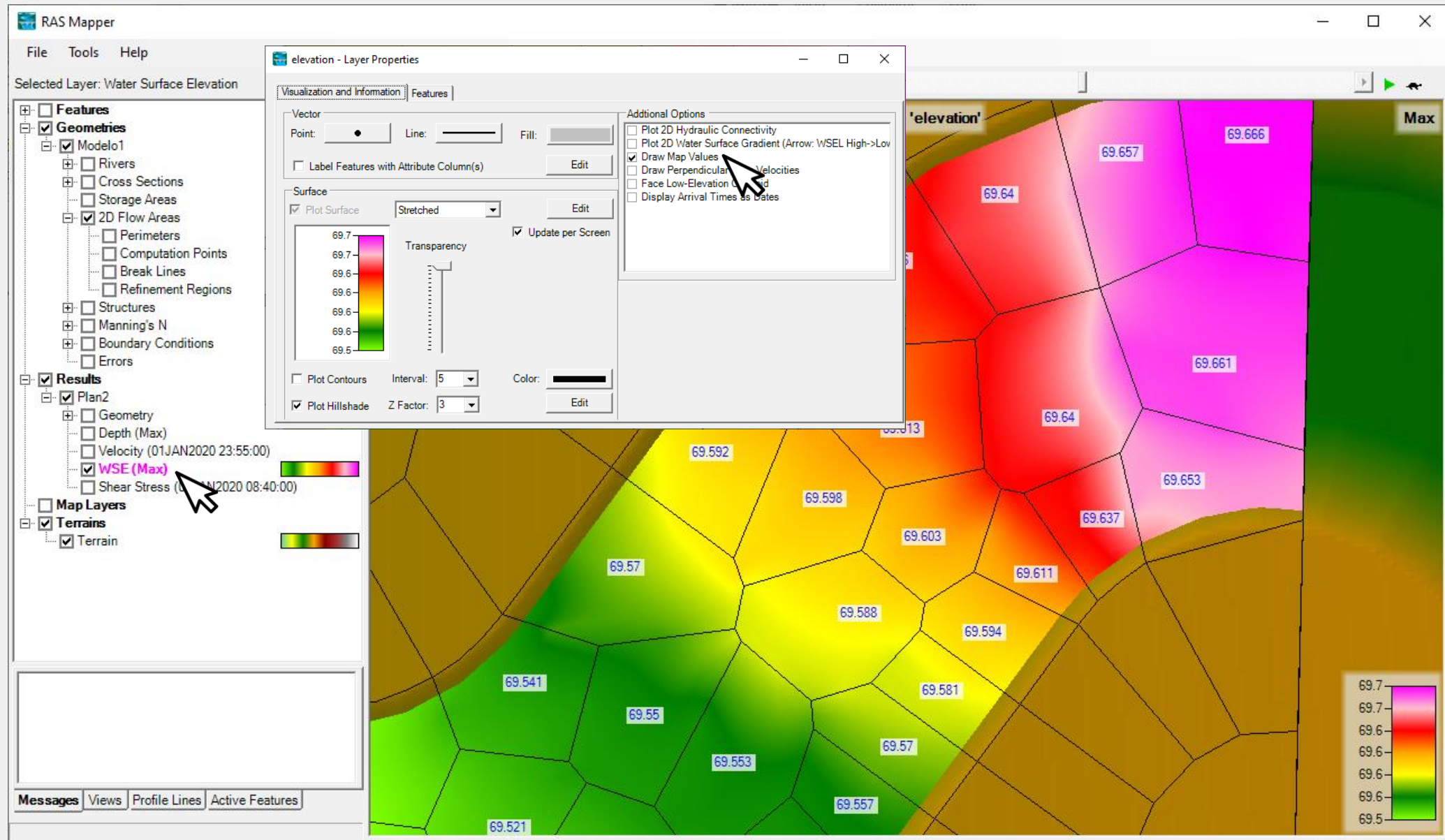
Table Import/Export Data Data Display

0-based

	1	762	763	764	765	766	767
0	625	70.98386	68.890625	70.0	70.50001	70.53241	72.0
1	625	70.98386	68.890625	70.0	70.50001	70.53241	72.0
2	625	70.98386	68.890625	70.0	70.50001	70.53241	72.0
3	625	70.98386	68.890625	70.0	70.50001	70.53241	72.0
4	625	70.98386	68.890625	70.0	70.50001	70.53241	72.0
5	625	70.98386	68.890625	70.0	70.50001	70.53241	72.0
6	625	70.98386	68.890625	70.0	70.50001	70.53241	72.0
7	625	70.98386	68.890625	70.0	70.50001	70.53241	72.0

Las columnas representan cada celda y las filas los instantes de tiempo. Para obtener la envolvente de máximos se debe buscar para cada columna o celda del mallado, el valor máximo obtenido.

RAS Mapper presenta la envolvente de elevación máxima de la superficie del agua o WSE a partir de estos valores.



Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

